Introdução às Probabilidades

Ficha de exercícios — Aula 6

Licenciatura em Engenharia Informática — ISLA

2 de novembro de 2026

Instruções: Justifique as respostas. Considere os modelos probabilísticos explicitamente indicados. Os exercícios 1 a 7 constituem o núcleo da aula; 8 a 10 destinam-se a aprofundamento.

Exercício 1 — Experiência e espaço amostral

Considere o lançamento de uma moeda e, em seguida, a leitura de um bit (0 ou 1). (a) Defina Ω. (b) Identifique os acontecimentos A: "sai cara"e B: "o bit é 1". (c) Determine $A \cap B$.

Exercício 2 — Acontecimentos e operações

No espaço $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, sejam $A = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$. Determine $A \cup B$, $A \cap B$, A^c, $A \setminus B$ e $(A \cup B)^c$.

Exercício 3 — Leis de De Morgan

Para os acontecimentos do exercício 2, calcule $A^c \cap B^c$ e $A^c \cup B^c$. Verifique ambas as leis de De Morgan. Traduza $(A \cap B)^c$ para linguagem corrente.

Exercício 4 — Probabilidade de códigos binários

Um código de 3 bits é escolhido uniformemente entre os oito possíveis. Sejam A: "o primeiro bit é 1"e B: "exatamente dois bits são 1". Determine $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ e $P(A \cup B)$.

Exercício 5 — Alertas de segurança

Num pedido a uma plataforma, A indica alerta de autenticação e B alerta de tráfego. Sabe-se que $P(A) = 0{,}18$, $P(B) = 0{,}14$ e $P(A \cap B) = 0{,}06$. Calcule: (a) $P(A \cup B)$; (b) $P(A \setminus B)$; (c) probabilidade de nenhum alerta; (d) probabilidade de exatamente um alerta.

Exercício 6 — Axiomas e propriedades

Partindo dos axiomas de Kolmogorov, demonstre que (a) $P(\varnothing) = 0$; (b) $P(A^c) = 1 - P(A)$; (c) se $A \subseteq B$, então $P(A) \leq P(B)$.

Exercício 7 — Verificação de consistência

Para dois acontecimentos, um relatório apresenta $P(A) = 0{,}55$, $P(B) = 0{,}65$ e $P(A \cap B) = 0{,}10$. Verifique se os valores podem definir um modelo probabilístico. Se não, identifique a contradição e indique o intervalo admissível para $P(A \cap B)$, mantendo $P(A)$ e $P(B)$.

Exercício 8 — Três tipos de falha

Considere A, B e C como três categorias de falhas, com $P(A) = 0{,}20$, $P(B) = 0{,}15$, $P(C) = 0{,}10$, $P(A \cap B) = 0{,}05$, $P(A \cap C) = 0{,}03$, $P(B \cap C) = 0{,}02$ e $P(A \cap B \cap C) = 0{,}01$. Determine a probabilidade de pelo menos uma falha e a de nenhuma falha.

Exercício 9 — Estados de um serviço

Um serviço encontra-se nos estados normal, degradado e indisponível, com probabilidades 0,82, 0,13 e 0,05. (a) Justifique que se trata de uma distribuição válida. (b) Calcule a probabilidade de o serviço não estar normal. (c) É correto usar $P(A) = |A|/|\Omega|$ neste caso?

Exercício 10 — Problema integrador: testes de software

Numa execução de testes, A representa "erro de interface"e B "erro de base de dados". Sabe-se que $P(A \cup B) = 0{,}28$, $P(A \setminus B) = 0{,}12$ e $P(B \setminus A) = 0{,}09$. Determine $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$ e $P(A^c \cap B^c)$. Interprete os resultados.